

Séverine RÉMOND

L'enseignement des nombres relatifs au collège

Sacha Banak

2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Un peu de didactique, les trois dimensions des nombres . . 3

Activité : étude d'activités d'intro (avantages / inconvénients / similitudes)

Des activités pour introduire les nombres négatifs qui font faire des calculs

1 Découvrir les nombres relatifs source : manuel Transmaths 5e, Nathan, 2026

Jules, Lola, Elyne et Adil jouent à un jeu vidéo dont le héros gagne ou perd des pièces d'or.

Nombre de pièces	1 ^{re} partie	2 ^e partie	Bilan
Jules	10	6	
Lola	9	12	
Elyne	11	8	
Adil	12	7	

Le bilan des deux parties est la différence des nombres de pièces « 2^e partie - 1^{re} partie ».

1. a. Lola a amélioré son score à la 2^e partie. Calculer son bilan.
 b. Jules a obtenu un score plus faible à la 2^e partie et son bilan est 6 - 10. Savait-on calculer cette différence en 6^e?
 - En 5^e, on ajoute 6 à chaque terme de cette différence, cela ne change pas sa valeur.
 Recopier et compléter : $6 - 10 = (6 + 6) - (10 + 6) = \dots$
 - Le nombre 0 - 4 s'écrit (-4). Ainsi, $6 - 10 = (-4)$.
 c. Calculer le bilan d'Elyne puis d'Adil.

2. Dans la vie de tous les jours, proposer une situation dans laquelle on utilise un nombre négatif comme (-2).

4 La roue tourne source : manuel Déclic 5e, Hachette, 2026

Agathe et Alice jouent ensemble à un jeu de hasard. Chacune à son tour fait tourner la roue ci-contre. Elles ajoutent ensuite les points qu'elles ont gagnés ou perdus, pour obtenir leur score ensemble.

1. La roue d'Agathe s'est arrêtée sur le « +4 » et la roue d'Alice s'est arrêtée sur le « -3 ».
Combien ont-elles gagné ou perdu de points ensemble?

2. La roue d'Agathe s'est arrêtée sur le « -5 » et la roue d'Alice s'est arrêtée sur le « +2 ».
Combien ont-elles gagné ou perdu de points ensemble?

3. Recopier et compléter le tableau suivant.

Roue d'Agathe	Roue d'Alice	Points gagnés ou perdus	Addition décrivant la situation
+5	+2	+7	$(+5) + (+2) = +7$
+3	-8		
+4	-2		
0	-10		
-4		0	
	+3	-2	

2 Gagné/perdu source : manuel Maths@tiques 5e, Magnard, 2026

1. Recopier et compléter le tableau en s'inspirant de la première ligne.

Opération	Opération décomposée	Jeux		Résultat des jeux	Résultat de l'opération
$3 - 9$	$+3 - 9$	Gagné = 3	Perdu = 9	Perdu = 6	-6
$-3 + 6$	...	...	...	...	...
$-8 - 7$	...	...	...	...	...
$4 + 7$	...	...	...	...	...
$14 - 21$	...	...	...	...	...
$-21 + 32$	...	...	...	...	...
$-18 - 12$	...	...	...	...	...
$-10 + 10$	...	...	...	...	...

Notes perso :

activité 1

- communication : demande un exemple de relatif dans la vraie vie
- « on ajoute... » mais écrit une soustraction

activité 2

- peu de liberté
- exemples guidés puis tableau pour s'entraîner
- notation « $-k$ » pas présentée dans l'activité
- « $(+5) + (+2) = +7$ » pas terrible

activité 3

- trop guidé
- évolution de la difficulté pas claire (mais bcp d'exemples)
- très artificielle (un jeu est mentionné on sait pas lequel et on s'en sert pas)

similitudes :

- tableaux
- jeux



Remarque : Pour un élève, « $3 - 9$ » c'est une soustraction et « $-3 + 6$ » c'est une addition

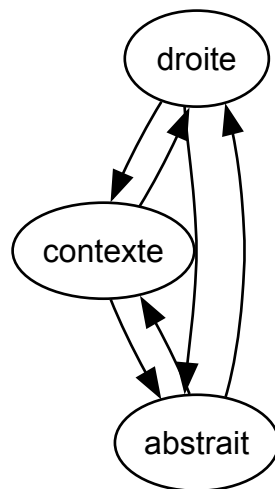


Remarque : On veut que « $+$ » garde le statut d'opération, les élèves savent déjà additionner des entiers naturels

Exemple de l'activité 2

$(+5) + (+2) = +7 \rightarrow$ écriture compliquée pour une opération facile

Un peu de didactique, les trois dimensions des nombres



Remarque : La multiplication n'intervient qu'à partir de la 4e



Activité : Extrait de *Promenade dans dix symboles de base des mathématiques*, Jean Toromanoff

Les statuts du signe « $-$ »

- l'opposé
- la soustraction
- le signe prédicatoire (« $-x$ c'est un nombre négatif » alors que pas forcément)
→ induit en erreur